

80	Đá mài định hình	Viên	Đường kính: ≥ 200 mm	0,10
81	Dao doa lỗ trụ	Bộ	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,30
82	Dao sửa đá mài	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,7
83	Dầu công nghiệp	Lít	Theo tiêu chuẩn của dầu công nghiệp	16,9
84	Dầu Emunxi	Lít	Theo tiêu chuẩn của dầu Emunxi	1,50
85	Dầu ma zút	Lít	Theo tiêu chuẩn của Dầu ma zút	26,10
86	Dây điện	Mét	Phù hợp với thực hành đấu nối điện	1,00
87	Dũa kim loại	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường. Chiều dài: ≥ 300 mm	0,90
88	Đục kim loại	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,40
89	Dụng cụ cạo kim loại	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,80
90	Giấy	Tờ	Khổ A4	63,00
91	Giấy giáp	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	12,50
92	Giẻ lau	Kg	Vải sạch	27,90
93	Hệ thống khí nén của các máy công cụ	Bộ	Hệ thống khí nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	1,00
94	Hệ thống thủy lực của các máy công cụ	Bộ	Hệ thống thủy lực đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	1,00
95	Keo dán công nghiệp	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,01
96	Lưỡi cưa máy	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường. Kích thước phù hợp với máy	0,01
97	Lưỡi cưa tay	Chiếc	Chiều dài lưỡi cưa: ≥ 300 mm	0,30
98	Mẫu thử (kéo, nén, xoắn)	Kg	Vật liệu: C45	0,50
99	Mỡ công nghiệp	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,40
100	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường. Phù hợp với máy in	0,50
101	Mũi chấm dấu	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,10

102	Mũi khoan	Bộ	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,50
103	Mũi khoét lỗ trụ	Bộ	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,40
104	Mũi vạch	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
105	Ống dẫn hệ thống của các máy công cụ	Mét	Ống dẫn bị hỏng	0,20
106	Phôi thép	Kg	Vật liệu: C45	2,00
107	Piston khí nén của các máy công cụ	Chiếc	Piston bị hỏng	0,30
108	Piston thủy lực của các máy công cụ	Chiếc	Piston bị hỏng	0,30
109	Que hàn	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	3,30
110	Ta rô (máy)	Bộ	Theo tiêu chuẩn	0,20
111	Ta rô (quay tay)	Bộ	Theo tiêu chuẩn	0,20
112	Tập bản vẽ các chi tiết bạc của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,20
113	Tập bản vẽ các chi tiết dạng đĩa của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	1,20
114	Tập bản vẽ các chi tiết dạng hộp của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	1,40
115	Tập bản vẽ các chi tiết hộp của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
116	Tập bản vẽ các chi tiết thanh truyền, càng gạt của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,90
117	Tập bản vẽ các chi tiết trục của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	2,30
118	Tập bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp của bơm	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,30
119	Tập bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp cụm piston – xi lanh lực của hệ thống thủy lực, khí nén	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,20
120	Tập bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp hệ thống ống dẫn - bầu lọc	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10

121	Tập bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp van thủy lực, khí nén	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,20
122	Tập bản vẽ hệ thống khí nén, thủy lực của các máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,20
123	Tập bản vẽ lắp các chi tiết dạng đĩa của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
124	Tập bản vẽ lắp các chi tiết hộp của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
125	Tập bản vẽ lắp các chi tiết máy dạng trục của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,60
126	Tập bản vẽ lắp thân máy của các máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
127	Tập bản vẽ thân máy của các máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	2,20
128	Than đá	Kg	Sẵn có trên thị trường	1,00
129	Thân máy của các máy công cụ	Chiếc	Thân máy bị gãy, vỡ	0,10
130	Thiết bị lưu trữ	Chiếc	Dung lượng: ≥ 16 Gb	0,10
131	Van khí nén của các máy công cụ	Chiếc	Van khí nén bị hỏng	0,10
132	Van thủy lực của các máy công cụ	Chiếc	Van thủy lực bị hỏng	0,10
133	Xăng A92	Lít	Theo tiêu chuẩn của xăng A92	0,70
134	Xi lanh khí nén của các máy công cụ	Chiếc	Xi lanh khí nén bị hỏng	0,30
135	Xi lanh thủy lực của các máy công cụ	Chiếc	Xi lanh thủy lực bị hỏng	0,30
136	Bảo hộ lao động cá nhân	Bộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phương tiện bảo hộ lao động cá nhân	3,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học ($m^2 \cdot \text{giờ}$)
(1)	(2)	(3)	(4)	$5 = (3) \cdot (4)$
I	Khu học lý thuyết			1.005,75
1	Phòng học lý thuyết	1,49	675	1.005,75
II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			
1	Phòng thực hành máy vi tính	2,17	75	162,75
2	Phòng Ngoại ngữ	2,17	60	130,20
3	Phòng thực hành Đo lường	2,70	30	81,00
4	Phòng thí nghiệm Vật liệu	2,70	15	40,50
5	Phòng thực hành Điện cơ bản	2,70	60	162,00
6	Phòng thực hành Thủy lực - Khí nén	5,50	60	330,00
7	Xưởng Hàn cơ bản	3,72	35	130,20
8	Xưởng Nguội cơ bản	4,45	60	267,00
9	Xưởng Cắt gọt trên máy vạn năng	6,45	120	774,00
10	Xưởng Sửa chữa máy công cụ vạn năng	4,95	270	1.336,50
11	Xưởng Cắt gọt trên máy CNC	6,20	60	372,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			239,60

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục IX-B

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .11.../2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Ngụội sửa chữa máy công cụ

Mã ngành, nghề: 5520126

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025

MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	9
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	15

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nguội sửa chữa máy công cụ, trình độ Trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Nguội sửa chữa máy công cụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nguội sửa chữa máy công cụ, trình độ Trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức khuôn viên hành lang, khu vực nghỉ ngơi, khuôn viên cây xanh, đường đi.

+ Định mức ký túc xá, căn tin, khu vực sân chơi, thể thao.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Ngụội sửa chữa máy công cụ, trình độ Trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Ngụội sửa chữa máy công cụ, trình độ Trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Ngụội sửa chữa máy công cụ, trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 10 học sinh, thời gian đào tạo là 1.405 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Ngụội sửa chữa máy công cụ trình độ Trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ

Mã ngành, nghề: 5520126

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 10 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	109,43	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	12,43	
2	Định mức giờ dạy thực hành	97,00	
II	Định mức lao động gián tiếp	5,47	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	13,92
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm	13,92
3	Hệ thống bảng biểu về an toàn lao động	Kích thước: Khổ A0, in màu	0,14
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Bàn để chi tiết	Kích thước bàn: ≥ (800 x 1500) mm	189,20
2	Bàn gá kiểm chống tâm	Chiều cao mũi chống tâm: ≥ 1500 mm	13,60

3	Bàn gá tháo, lắp	Có kích thước phù hợp, xoay được các góc độ cần thiết và di chuyển trong xưởng dễ dàng	61,80
4	Bàn máy	Kích thước $\leq (600 \times 500)$ mm	119,90
5	Bàn nguội	- Có 10 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô nguội có độ mở ≤ 140 mm	66,80
6	Bàn thực hành lắp ráp điện	Có 10 vị trí làm việc	4,00
7	Bảng di động	Kích thước: $\geq (800 \times 1200)$ mm	119,90
8	Bảng vẽ kỹ thuật	- Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: $\geq (420 \times 297)$ mm	35,00
9	Bể tạo cháy	Bể thép. Kích thước: $\geq (1 \times 1 \times 0,5)$ m	2,00
10	Bộ bàn gá chống tâm	Chiều cao mũi chống tâm: $(120 \div 150)$ mm	1,80
11	Bộ các loại mối ghép cơ khí	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	1,80
12	Bộ chi tiết cơ khí điển hình	Các chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn	1,80
13	Bộ đồ gá, dụng cụ dùng cho máy hàn điện hồ quang	Đầy đủ chủng loại. Kích thước phù hợp với máy	30,25
14	Bộ đồ gá, dụng cụ dùng cho máy khoan đứng	Đầy đủ chủng loại. Kích thước phù hợp với máy	37,30
15	Bộ dụng cụ cân bằng	Bao gồm giá cân bằng; trục gá và các phiến điều chỉnh	2,80
16	Dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	2,00
17	Dụng cụ đo điện	Theo tiêu chuẩn, thông số phù hợp theo quy định	4,00
18	Dụng cụ đo, kiểm cơ khí	Theo tiêu chuẩn, thông số và chủng loại phù hợp theo quy định	187,60
19	Dụng cụ kiểm tra sai số hình dáng hình học và vị trí tương quan	Cấp chính xác ≥ 6	1,80
20	Dụng cụ làm sạch bằng khí nén	Số lượng ≥ 12 chi tiết theo tiêu chuẩn	23,20
21	Dụng cụ mài nghiền kim loại	Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp bề mặt nghiền	4,80
22	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy	2,00
23	Dụng cụ sửa chữa điện cầm tay	Đầy đủ chủng loại, đảm bảo an toàn về điện	4,00

24	Dụng cụ tháo, lắp bằng khí nén	Số lượng ≥ 24 chi tiết theo tiêu chuẩn, phù hợp với công việc tháo, lắp	79,40
25	Dụng cụ tháo lắp cơ khí	Loại thông dụng, đầy đủ chủng loại theo quy định	163,50
26	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường	35,00
27	Khí cụ điện	Theo tiêu chuẩn. Loại một pha hoặc 3 pha Dòng định mức $\geq 30A$	4,00
28	Mẫu đo độ cứng, soi tổ chức kim loại	Theo TCVN 197	1,20
29	Bộ mô hình các mối ghép cơ khí	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	7,00
30	Bộ mô hình cắt bỏ chi tiết 3D	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	7,00
31	Bộ mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại	Gồm mạng tinh thể đơn; lập phương; lập phương lục diện	1,20
32	Bộ mô hình chi tiết tiêu chuẩn cơ khí	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	7,00
33	Bộ mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	7,00
34	Bộ thiết bị đo lưu lượng, áp suất	Loại thông dụng trên thị trường	5,40
35	Bộ thực hành điện một chiều	Kích thước chế tạo theo tiêu chuẩn Thể hiện đầy đủ, rõ cấu tạo của thiết bị	4,00
36	Bộ thực hành điện xoay chiều	Kích thước chế tạo theo tiêu chuẩn Thể hiện đầy đủ, rõ cấu tạo của thiết bị	4,00
37	Bộ trang bị bảo vệ cá nhân	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo vệ cá nhân	2,00
38	Búa cao ngội	Trọng lượng: $\geq 500g$	9,00
39	Búa cao su	Trọng lượng: $\geq 400g$	308,70
40	Búa ngội	Trọng lượng: $\geq 500g$	237,00
41	Ca bin hàn	- Kích thước: $\geq (0,8 \times 0,8 \times 0,7)$ m (Có khả năng thay đổi chiều cao) - Lưu lượng khí hút $(1 \div 2) m^3/s$	5,00
42	Cửa cầm tay	Chiều dài lưỡi cửa: $\geq 300mm$	45,00

43	Đồ gá, dụng cụ chuyên dùng cho máy cưa	Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp với máy	2,50
44	Động cơ điện 1 chiều	Công suất: ≥ 3 kW	2,00
45	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Công suất: ≥ 1 kW	2,00
46	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Công suất: ≥ 1 kW	2,00
47	Khay để chi tiết	Kích thước khay: $\geq (600 \times 700 \times 15)$ mm	40,40
48	Khay đựng chi tiết	Loại thông dụng trên thị trường	11,70
49	Khay rửa	Có kích thước phù hợp với yêu cầu	2,20
50	Lò nhiệt luyện điện trở	Công suất: ≥ 7 kW	1,20
51	Mạng LAN	- Loại thông dụng trên thị trường - Kết nối tối thiểu 11 máy vi tính	3,50
52	Máy biến áp 1 pha	Công suất: ≥ 2 kVA	2,00
53	Máy biến áp 3 pha	Công suất: ≥ 2 kVA	2,00
54	Máy cưa cần (hoặc cưa vòng)	Công suất: $\geq 2,2$ kW	2,50
55	Máy đo độ cứng cầm tay	Lực: ≥ 2000 kN	1,20
56	Máy đo độ nhám cầm tay	Phạm vi đo: - Ra: $(0,05 \div 10)$ μ m - Rz: $(1 \div 50)$ μ m	0,90
57	Máy ép thủy lực	Lực ép: ≥ 20 tấn	32,00
58	Máy hàn điện hồ quang	- Cường độ dòng điện hàn ≤ 300 A; - Công suất ≥ 20 kW	30,25
59	Máy in	- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường - Khổ in: $\geq$ Khổ A4	3,50
60	Máy khoan cầm tay	- Công suất: $\geq 0,75$ kW - Đầy đủ phụ kiện kèm theo	0,80
61	Máy khoan đứng	- Công suất: $\geq 2,2$ kW - Đường kính lỗ khoan: ≤ 30 mm - Có trục xoay	69,52
62	Máy kiểm tra tiếng ồn	Phạm vi kiểm tra: $(30 \div 130)$ dB	1,00
63	Máy kiểm tra độ dung động	Độ chính xác 5%, có cảm biến từ xa	1,00
64	Máy mài hai đá	- Công suất: $\geq 1,5$ kW - Đường kính đá: ≥ 200 mm	112,60
65	Máy mài phẳng	- Công suất máy: ≥ 3 kW - Hành trình theo trục (X, Y): $\geq (600 \times 300)$ mm	37,80

66	Máy mài tròn	- Công suất: ≥ 3 kW - Tốc độ: ≥ 54.000 vòng/phút	38,20
67	Máy mài, đánh bóng cầm tay	- Công suất: ≥ 3 kW - Đường kính chi tiết: ≥ 200 mm	59,60
68	Máy nén khí	- Công suất ≥ 4 kW - Thể tích ≥ 100 lít	36,30
69	Máy phay CNC	- Công suất máy: ≥ 8 kW - Ổ tích dao: ≥ 10 dao - Hành trình trục X/ Y/ Z: $\geq (500 \times 300 \times 200)$ mm	22,90
70	Máy phay đứng	- Công suất máy: $\geq 4,5$ kW - Đầu trục chính xoay $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển bàn máy (X, Y): $\geq (630 \times 300)$ mm	36,20
71	Máy phay ngang	- Công suất máy: $\geq 4,5$ kW - Bàn máy chính xoay: $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển bàn máy (X, Y): $\geq (630 \times 300)$ mm	36,20
72	Máy phun phủ kim loại	Công suất: $\geq 1,4$ kW	13,80
73	Máy rửa chi tiết	Công suất: $\geq 1,5$ kW Loại thông dụng, sử dụng bằng dầu Diesel hoặc dầu ma zút, kèm theo các khay để chi tiết rửa	20,90
74	Máy soi tổ chức kim loại	Độ cứng phóng đại: ≥ 150 lần	1,20
75	Máy thử kéo, nén vạn năng	Lực: ≥ 300 kN	1,20
76	Máy tiện CNC	- Công suất: ≥ 7 kW - Đường kính tiện: ≥ 300 mm - Hành trình X/Z: $\geq (200/500)$ mm	22,90
77	Máy tiện vạn năng	- Công suất ≥ 3 kW - Đường kính tiện qua băng máy: ≥ 320 mm - Chiều dài băng máy: $(800 \div 1500)$ mm	33,10
78	Máy vi tính	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Có khả năng cài đặt phần mềm Autocad	35,00
79	Máy xọc	- Công suất động cơ: ≥ 3 kW - Hành trình làm việc: ≥ 300 mm	33,30
80	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	8,20

81	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	1,20
82	Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	1,20
83	Mô hình hệ thống an toàn điện	Hệ thống được lắp đặt trên giá. Kích thước theo tiêu chuẩn	6,0
84	Mô hình mạch điện	Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn. Thể hiện rõ kết cấu và nguyên lý làm việc của mạch điện trong các máy	4,00
85	Mô hình thanh, dầm chịu lực	Kích thước phù hợp với giảng dạy	1,20
86	Mô hình vật thật các khối hình học cơ bản	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	7,00
87	Pa lăng xích	Tải trọng: ≥ 3 tấn	21,75
88	Panel cảm đa năng	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp	4,00
89	Phần mềm Autocad	Phiên bản thông dụng trên thị trường. Cài đặt được tối thiểu 11 máy vi tính	3,50
90	Thiết bị hàn hơi	Loại thông dụng, có đầy đủ các phụ kiện kèm theo	5,00
91	Thiết bị kê đỡ phôi	Theo tiêu chuẩn, có kích thước phù hợp với chi tiết mẫu	1,80
92	Thiết bị nâng hạ bằng tay	- Chiều cao nâng: $\geq 1,2$ m - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg	20,00
93	Tủ đựng dụng cụ	Kích thước phù hợp	215,30

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bản vẽ sơ đồ động các cụm máy của máy khoan	Tờ	Kích thước: Khổ A0, in màu	0,01
2	Bản vẽ sơ đồ động các cụm máy của máy phay CNC	Tờ	Kích thước: Khổ A0, in màu	0,01

3	Bản vẽ sơ đồ động các cụm máy của máy phay vạn năng	Tờ	Kích thước: Khổ A0, in màu	0,01
4	Bản vẽ sơ đồ động các cụm máy của máy tiện CNC	Tờ	Kích thước: Khổ A0, in màu	0,01
5	Bản vẽ sơ đồ động các cụm máy của máy tiện vạn năng	Tờ	Kích thước: Khổ A0, in màu	0,01
6	Bản vẽ, thuyết minh của thiết bị	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,29
7	Bút viết bảng	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2,39
8	Tập bản vẽ chi tiết và bản vẽ sơ đồ lắp các cơ cấu máy, cụm máy	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,05
9	Bàn ren	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường, theo tiêu chuẩn	0,10
10	Bản vẽ, thuyết minh của bộ truyền bộ truyền bánh răng; bánh vít, trục vít; bộ truyền đai	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,20
11	Bản vẽ, thuyết minh của bộ truyền đai	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
12	Bản vẽ, thuyết minh của bộ truyền vít me - đai ốc	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
13	Bản vẽ, thuyết minh của cơ cấu cu lít	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,03
14	Bản vẽ, thuyết minh của cơ cấu khớp nối	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
15	Bản vẽ, thuyết minh của cơ cấu ly hợp	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
16	Bản vẽ, thuyết minh của cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
17	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống chấp hành	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
18	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống an toàn	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
19	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống bôi trơn, làm mát	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10



20	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống điều khiển cơ khí	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
21	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống điều khiển thủy lực - khí nén	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
22	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống hiển thị	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
23	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống phanh, cử cơ khí	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
24	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống phanh, cử thủy lực - khí nén	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
25	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống truyền lực cơ khí	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
26	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống truyền lực thủy lực - khí nén	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
27	Bản vẽ, thuyết minh của môi ghép then, then hoa	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
28	Bản vẽ, thuyết minh của ổ trượt, ổ lăn	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
29	Bản vẽ, thuyết minh của thiết bị	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	3,50
30	Bảng đính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0,20
31	Bảng, gạc y tế	Cuộn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	1,00
32	Bình chữa cháy	Bình	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
33	Bình khí Axetylen	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,60
34	Bình khí Ôxy	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,70
35	Bột mài nghiền	Kg	Kích thước hạt phù hợp với vật liệu mài	0,30
36	Bột màu	Kg	Màu đỏ. Loại dùng trong cơ khí	0,65
37	Các chi tiết thanh truyền cần thay thế của máy công cụ	Chiếc	Thanh truyền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	0,50

38	Các chi tiết bạc cần thay thế của máy công cụ	Chiếc	Bạc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, làm việc theo tiêu chuẩn	1,00
39	Các chi tiết bạc của máy công cụ	Chiếc	Bạc bị hỏng	1,00
40	Các chi tiết bạc ép	Chiếc	Phù hợp với các cổ trục được ép bạc	1,00
41	Các chi tiết bạc ghép của máy công cụ	Chiếc	Bạc bị hỏng	1,00
42	Các chi tiết bạc nguyên của máy công cụ	Chiếc	Bạc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	1,00
43	Các chi tiết bánh đà của máy công cụ	Chiếc	Bánh đà bị mất cân bằng	0,10
44	Các chi tiết bánh đai của máy công cụ	Chiếc	Bánh đai bị hỏng	0,20
45	Các chi tiết bánh đai của máy công cụ được gia công mới	Chiếc	Chi tiết bánh đai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	0,50
46	Các chi tiết bánh ma sát của máy công cụ	Chiếc	Bánh ma sát bị hỏng	0,20
47	Các chi tiết bánh ma sát của máy công cụ được gia công mới	Chiếc	Chi tiết bánh ma sát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	1,00
48	Các chi tiết bánh răng của máy công cụ	Chiếc	Bánh răng bị hỏng	0,20
49	Các chi tiết bánh răng của máy công cụ được gia công mới	Chiếc	Chi tiết bánh răng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	1,00
50	Các chi tiết càng gạt cần thay thế của máy công cụ	Chiếc	Càng gạt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	0,50
51	Các chi tiết càng gạt của máy công cụ	Chiếc	Càng gạt bị gãy	1,10
52	Các chi tiết càng gạt dạng tay biên của máy công cụ	Chiếc	Càng gạt dạng tay biên bị xoắn	0,20
53	Các chi tiết dạng đĩa của máy công cụ	Chiếc	Chi tiết dạng đĩa bị hỏng lỗ lắp trục.	0,20
54	Các chi tiết dạng đĩa của máy công cụ được gia công mới lỗ lắp trục	Chiếc	Chi tiết dạng đĩa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	0,40
55	Các chi tiết hộp của máy công cụ	Chiếc	Hộp bị nứt trên thành	0,70



56	Các chi tiết thanh truyền của máy công cụ	Chiếc	Thanh truyền bị gãy	1,10
57	Các chi tiết thanh truyền dạng tay biên của máy công cụ	Chiếc	Thanh truyền dạng tay biên bị xoắn	0,20
58	Các chi tiết trục cần thay thế của máy công cụ	Chiếc	Trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, làm việc theo tiêu chuẩn	2,00
59	Các chi tiết trục của máy công cụ	Chiếc	Trục bị hỏng mặt vai, gờ	0,70
60	Các chi tiết trục của máy công cụ được gia công mới tại, gờ	Chiếc	Trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, làm việc theo tiêu chuẩn	1,50
61	Các chi tiết trục của máy công cụ được gia công rãnh then mới	Chiếc	Trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, làm việc theo tiêu chuẩn	1,20
62	Chi tiết mẫu	Kg	Vật liệu: C45	0,40
63	Chi tiết mẫu	Kg	Vật liệu: GX 15 - 32	0,30
64	Chổi nan	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,90
65	Chổi sắt	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,70
66	Cồn sát khuẩn	Lọ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	0,50
67	Đá mài	Viên	Đường kính ≥ 200 mm	1,50
68	Đá mài (dùng cho máy mài, đánh bóng cầm tay)	Viên	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy	0,40
69	Đá mài định hình	Viên	Đường kính: ≥ 200 mm	0,10
70	Dao doa lỗ trụ	Bộ	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,11
71	Dao sửa đá mài	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
72	Dầu công nghiệp	Lít	Theo tiêu chuẩn của dầu công nghiệp	16,10
73	Dầu Emunxi	Lít	Theo tiêu chuẩn của dầu Emunxi	1,50
74	Dầu ma zút	Lít	Theo tiêu chuẩn của Dầu ma zút	26,10
75	Dây điện	Mét	Phù hợp với thực hành đấu nối điện	1,00
76	Dũa kim loại	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường. Chiều dài: ≥ 300 mm	0,58

77	Đục kim loại	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,40
78	Dụng cụ cạo kim loại	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,48
79	Giấy	Tờ	Khổ A4	43,00
80	Giấy giáp	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	10,50
81	Giẻ lau	Kg	Vải sạch	26,90
82	Keo dán công nghiệp	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,01
83	Lưỡi cưa máy	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường. Kích thước phù hợp với máy	0,01
84	Lưỡi cưa tay	Chiếc	Chiều dài lưỡi cưa: ≤ 300mm	0,30
85	Mẫu thử (kéo, nén, xoắn)	Kg	Vật liệu: C45	0,70
86	Mỡ công nghiệp	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,40
87	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường. Phù hợp với máy in	0,50
88	Mũi chấm dấu	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
89	Mũi khoan	Bộ	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,50
90	Mũi khoét lỗ trụ	Bộ	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,40
91	Mũi vạch	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
92	Phôi thép	Kg	Vật liệu: C45	3,00
93	Que hàn	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	3,30
94	Ta rô (máy)	Bộ	Theo tiêu chuẩn	0,20
95	Ta rô (quay tay)	Bộ	Theo tiêu chuẩn	0,20
96	Tập bản vẽ các chi tiết bạc của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,20
97	Tập bản vẽ các chi tiết dạng đĩa của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	1,20
98	Tập bản vẽ các chi tiết dạng hộp của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	1,40



99	Tập bản vẽ các chi tiết hộp của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
100	Tập bản vẽ các chi tiết thanh truyền, càng gạt của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,90
101	Tập bản vẽ các chi tiết trục của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	1,50
102	Tập bản vẽ lắp các chi tiết dạng đĩa của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
103	Tập bản vẽ lắp các chi tiết hộp của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
104	Tập bản vẽ lắp các chi tiết máy dạng trục của máy công cụ	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,60
105	Than đá	Kg	Sẵn có trên thị trường	1,00
106	Thiết bị lưu trữ	Chiếc	Dung lượng: ≥ 16 Gb	0,10
107	Xăng A92	Lít	Theo tiêu chuẩn của xăng A92	0,70
108	Bảo hộ lao động cá nhân	Bộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phương tiện bảo hộ lao động cá nhân	2,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học ($m^2 \cdot \text{giờ}$)
(1)	(2)	(3)	(4)	$5=(3) \times (4)$
I	Khu học lý thuyết			648,15
1	Phòng học lý thuyết	1,49	435	648,15
II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			2.856,45
1	Phòng thực hành máy vi tính	2,17	75	162,75
2	Phòng thực hành Đo lường	2,70	30	81,00
3	Phòng thực hành Điện cơ bản	2,70	60	162,00
4	Phòng thực hành Thủy lực - Khí nén	5,50	60	330,00